

# Algebra I: Vijeto teorema

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

## §1 Kaip apgauti diskriminantą?

Mokykloje jūs išmokote galingą įrankį – diskriminantą ( $D = b^2 - 4ac$ ). Su juo galite rasti bet kokios kvadratinės lygties  $ax^2 + bx + c = 0$  šaknis.

Tačiau įsivaizduokite olimpiadinį uždavinį: duota lygtis  $x^2 - 6x + 2 = 0$ . Prašoma rasti jos šaknų kvadratų sumą ( $x_1^2 + x_2^2$ ). Jei skaičiuosite diskriminantą, gausite  $D = 36 - 8 = 28$ . Šaknys bus negražios:  $x_1 = \frac{6-\sqrt{28}}{2}$  ir  $x_2 = \frac{6+\sqrt{28}}{2}$ . Kelti tokius monstrus kvadratu ir juos sudėti yra daug energijos kainuojantis darbas, kuriame labai lengva padaryti klaidą.

Olimpiadinėje matematikoje mes šaknų **neieškome**. Mes ieškome būdo, kaip sužinoti atsakymą išvengiant juodo darbo. Tam mums padeda prancūzų matematiko Fransua Vijeto (François Viète) atradimas.

**Vijeto teorema:** Jei kvadratinės lygties pavidalo  $x^2 + px + q = 0$  šaknys yra  $x_1$  ir  $x_2$ , tai:

- Šaknų **suma** visada lygi koeficientui prie  $x$  su priešingu ženklu:  $x_1 + x_2 = -p$
- Šaknų **sandauga** visada lygi laisvajam nariui:  $x_1 \cdot x_2 = q$

*Pastaba: Jei lygtis prasideda skaičiumi, pvz.,  $ax^2 + bx + c = 0$ , pirmiausia visą lygtį padaliname iš  $a$ , kad prie  $x^2$  liktų vienetas:  $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$ . Tuomet  $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ , o  $x_1x_2 = \frac{c}{a}$ .*

## §2 Algebrinė simetrija

Vijeto teorema mums duoda tik šaknų sumą ir sandaugą. Bet ką daryti, jei uždavinys prašo rasti  $x_1^2 + x_2^2$  arba  $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ ?

Čia į pagalbą ateina greitosios daugybos formulės. Kadangi reiškiniai yra **simetriniai** (sukeitus  $x_1$  ir  $x_2$  vietomis, reiškinys nepasikeičia), mes juos visada galime pertvarkyti taip, kad liktų **tik** sumos ir sandaugos.

**1. Kvadratų suma:**  $x_1^2 + x_2^2$  Iš praeito užsiėmimo atsimename pilno kvadrato formulę:  $(x_1 + x_2)^2 = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2$ . Iš čia labai lengva išreikšti plikų kvadratų sumą, tiesiog atėmus vidurinį narį!

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$$

Matote? Reiškiny s dabar sudarytas tik iš Vijeto sumos ir Vijeto sandaugos!

**2. Trupmenų suma:**  $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$  Subendravardikliname (pirmą trupmeną dauginame iš  $x_2$ , antrą iš  $x_1$ ):

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_2 + x_1}{x_1 x_2}$$

Vėlgi, viršuje Vijeto suma, apačioje – sandauga.

**3. Kubų suma:**  $x_1^3 + x_2^3$  Pritaikome kubų sumos formulę (iš pirmojo handouto) ir tuomet į kvadratų sumą įstatome triuką su minus  $2x_1x_2$ :

$$x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)(x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2) = (x_1 + x_2)((x_1 + x_2)^2 - 3x_1x_2)$$

### §3 Šaknies įstatymo triukas

Kartais olimpiadose prašoma apskaičiuoti reiškinį, kuris nėra simetriškas (pvz.,  $x_1^2 - 5x_1$ ). Tokiu atveju veikia pats primityviausias, bet genialus triukas, kurį mokiniai dažnai pamiršta: **šaknis privalo tenkinti lygtį**.

Jei  $x_1$  yra lygties  $x^2 - 6x + 2 = 0$  šaknis, vadinasi, mes drąsiai galime į lygtį vietoj  $x$  įstatyti  $x_1$ :

$$x_1^2 - 6x_1 + 2 = 0$$

Iš šios lygybės galime išreikšti  $x_1^2$ :

$$x_1^2 = 6x_1 - 2$$

Tai leidžia mums bet koki kvadratą „nuleisti“ į pirmo laipsnio reiškinį!

### §4 Olimpiadiniai pavyzdžiai

#### Pavyzdys 1 (Sistemos apgavystė)

Lygties  $x^2 - 6x + 2 = 0$  šaknys yra  $x_1$  ir  $x_2$ . Nespręsdami lygties, raskite reiškinio  $x_1^2 + x_2^2$  reikšmę.

#### Sprendimas:

Iš Vijeto teoremos žinome, kad:  $x_1 + x_2 = 6$  (koeficientas prie  $x$  su priešingu ženklu)  
 $x_1 \cdot x_2 = 2$  (laisvasis narys)

Pertvarkome prašomą rasti reiškinį naudodami pilno kvadrato formulę:

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$$

Įstatome mūsų Vijeto reikšmes:

$$x_1^2 + x_2^2 = 6^2 - 2 \cdot 2 = 36 - 4 = \mathbf{32}$$

**Pavyzdys 2** (Naujos lygties sudarymas)

Sukurkite (parašykite) naują kvadratinę lygtį, kurios šaknys būtų atvirkštinės lygties  $x^2 - 5x + 3 = 0$  šaknims (t.y.  $\frac{1}{x_1}$  ir  $\frac{1}{x_2}$ ).

**Sprendimas:**

Naujoji lygtis atrodys taip:  $x^2 + px + q = 0$ . Jos koeficientai  $p$  ir  $q$  priklausys nuo naujųjų šaknų: Pagal Vijetą:  $-p = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$  ir  $q = \frac{1}{x_1} \cdot \frac{1}{x_2}$ .

Iš pradinės lygties žinome, kad  $x_1 + x_2 = 5$  ir  $x_1 x_2 = 3$ . Apskaičiuokime naująją  $q$ :

$$q = \frac{1}{x_1} \cdot \frac{1}{x_2} = \frac{1}{x_1 x_2} = \frac{1}{3}$$

Apskaičiuokime naująją  $-p$ :

$$-p = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{5}{3} \implies p = -\frac{5}{3}$$

Mūsų naujoji lygtis yra:  $x^2 - \frac{5}{3}x + \frac{1}{3} = 0$ . Kad būtų gražiau, padauginkime viską iš 3:

$$3x^2 - 5x + 1 = 0$$

*Olimpiadinis pastebėjimas: Jei norime lygties su atvirkštinėmis šaknimis, užtenka tiesiog sukeisti vietomis koeficientus  $a$  ir  $c$ !*

**Pavyzdys 3** (Asimetrinis reiškiny)

Lygties  $x^2 - 5x - 2 = 0$  šaknys yra  $x_1$  ir  $x_2$ . Raskite reiškinio  $x_1^2 - 4x_1 + x_2$  reikšmę.

**Sprendimas:**

Reiškinys nesimetriškas. Negalime iškart taikyti Vijeto, nes  $x_1$  pakeltas kvadratu, o  $x_2$  – ne. Taikome **Šaknies įstatymo triuką**. Kadangi  $x_1$  yra šios lygties šaknis, jis paverčia ją teisinga lygybe:

$$x_1^2 - 5x_1 - 2 = 0$$

Iš čia išsireiškiame  $x_1^2$ :

$$x_1^2 = 5x_1 + 2$$

Dabar šią išraišką įstatome į ieškomą reiškinį vietoj  $x_1^2$ :

$$(5x_1 + 2) - 4x_1 + x_2$$

Sutraukiame panašius narius ( $5x_1 - 4x_1$ ):

$$x_1 + x_2 + 2$$

Magija! Liko tik šaknų suma, kurią mes žinome iš Vijeto teoremos ( $x_1 + x_2 = 5$ ). Įstatome ir gauname atsakymą:

$$5 + 2 = 7$$

**§5 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (30 iššūkių)**

1. Lygties  $x^2 - 7x + 10 = 0$  šaknys yra  $x_1$  ir  $x_2$ . Nespręsdami lygties, užrašykite šaknų sumą ir šaknų sandaugą.
2. Lygties  $2x^2 + 8x - 5 = 0$  šaknys yra  $x_1$  ir  $x_2$ . Raskite  $x_1 + x_2$  ir  $x_1 \cdot x_2$ .
3. Lygties  $3x^2 - 12x = 0$  šaknys yra  $x_1$  ir  $x_2$ . Nespręsdami lygties (nors čia ir lengva), užrašykite Vijeto sumą ir sandaugą.
4. Lygties  $x^2 + 5x - 8 = 0$  šaknys yra  $x_1$  ir  $x_2$ . Nespręsdami lygties apskaičiuokite reiškinio  $(x_1 + 1)(x_2 + 1)$  reikšmę.
5. Lygties  $x^2 - 9x + 4 = 0$  šaknys yra  $x_1$  ir  $x_2$ . Nespręsdami lygties, raskite  $x_1^2 + x_2^2$ .
6. Lygties  $x^2 + 4x - 6 = 0$  šaknys yra  $x_1$  ir  $x_2$ . Raskite reiškinio  $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$  reikšmę.
7. Lygties  $2x^2 - 5x + 1 = 0$  šaknys yra  $x_1$  ir  $x_2$ . Raskite reiškinio  $\frac{3}{x_1} + \frac{3}{x_2}$  reikšmę.
8. Lygties  $x^2 - 5x + 2 = 0$  šaknys yra  $x_1$  ir  $x_2$ . Nespręsdami lygties, raskite  $(x_1 - x_2)^2$ .
9. Naudodamiesi praeito uždavinio duomenimis (lygčiai  $x^2 - 5x + 2 = 0$ ), raskite  $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$ .
10. Naudodamiesi tos pačios lygties duomenimis, raskite  $x_1^3 + x_2^3$ .
11. Lygties  $x^2 - 3x - 2 = 0$  šaknys yra  $x_1$  ir  $x_2$ . Raskite reiškinio  $x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2$  reikšmę.
12. Lygties  $x^2 - 4x + 1 = 0$  šaknys yra  $x_1$  ir  $x_2$ . Raskite reiškinio  $\frac{x_1^2}{x_2} + \frac{x_2^2}{x_1}$  reikšmę.
13. Sukurkite (parašykite) kvadratinę lygtį, kurios šaknys būtų  $3 - \sqrt{5}$  ir  $3 + \sqrt{5}$ .
14. Lygties  $x^2 - 5x + 3 = 0$  šaknys yra  $x_1$  ir  $x_2$ . Sukurkite naują kvadratinę lygtį, kurios šaknys būtų  $(x_1 + 2)$  ir  $(x_2 + 2)$ .
15. Ten pat. Sukurkite naują kvadratinę lygtį, kurios šaknys būtų atvirkštiniai skaičiai pradinėms šaknims:  $\frac{1}{x_1}$  ir  $\frac{1}{x_2}$ .
16. Lygties  $x^2 - 4x + 1 = 0$  šaknys yra  $x_1$  ir  $x_2$ . Sukurkite naują lygtį, kurios šaknys būtų  $x_1^2$  ir  $x_2^2$ .
17. Su kokia parametro  $a$  reikšme lygties  $x^2 + (a - 2)x + (a + 5) = 0$  šaknų suma yra lygi lygties šaknų sandaugai?
18. Su kokia parametro  $k$  reikšme lygties  $x^2 - 6x + k = 0$  viena šaknis yra dvigubai didesnė už kitą ( $x_1 = 2x_2$ )?
19. Raskite visas parametro  $m$  reikšmes, su kuriomis lygties  $x^2 - mx + 12 = 0$  šaknų skirtumas yra lygus lygiai 1.
20. Raskite parametą  $p$ , jeigu žinoma, kad lygties  $x^2 + px + 8 = 0$  šaknų kvadratų suma lygi 20.
21. Kvadratinės lygties  $ax^2 + bx + c = 0$  viena šaknis yra kitos šaknies atvirkštinis skaičius (t.y.  $x_2 = \frac{1}{x_1}$ ). Kokią sąlygą privalo tenkinti šios lygties koeficientai?
22. Lygties  $x^2 - 14x + 9 = 0$  šaknys yra teigiamos. Raskite reiškinio  $\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}$  reikšmę.

- 23.** Lygties  $x^2 - 8x + 4 = 0$  šaknys yra teigiamos. Raskite reiškinio  $|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}|$  reikšmę.
- 24.** Raskite visas parametro  $a$  reikšmes, su kuriomis lygties  $x^2 - ax + 3 = 0$  šaknų kvadratų suma būtų lygi 10.
- 25.** Lygties  $x^2 - 3x - 5 = 0$  šaknys yra  $x_1$  ir  $x_2$ . Raskite reiškinio  $x_1^2 - 2x_1 + x_2$  reikšmę.
- 26.** Lygties  $x^2 - 7x + 3 = 0$  šaknys yra  $x_1$  ir  $x_2$ . Raskite reiškinio  $x_1^3 - 7x_1^2 + 5x_1 + 2x_2$  reikšmę.
- 27.** Lygties  $x^2 - x - 3 = 0$  šaknys yra  $x_1$  ir  $x_2$ . Apskaičiuokite reiškinio  $x_1^3 + 4x_2^2 + 10$  reikšmę.
- 28.** Tegū  $x_1$  ir  $x_2$  yra lygties  $x^2 + x - 1 = 0$  šaknys. Apskaičiuokite  $x_1^8 + x_2^8$ .
- 29.** Raskite visas parametro  $m$  reikšmes, su kuriomis lygties  $x^2 - mx + m - 1 = 0$  šaknų kvadratų suma yra pati mažiausia galima. Kokia tai suma?
- 30.** Yra žinoma, kad lygtis  $x^2 + px + q = 0$  turi dvi šaknis  $x_1$  ir  $x_2$ , o lygtis  $x^2 - px - q = 0$  (koeficientų ženklai sukeisti į minusus) turi šaknis  $x_3$  ir  $x_4$ . Įrodykite, kad šaknų suma  $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$ , ir suraskite reiškinio  $x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 - x_4^2$  reikšmę (atsakymas priklausys nuo  $p$  ir  $q$ ).

**Atsakymai**

1.  $x_1 + x_2 = 7; x_1x_2 = 10$ .
2.  $x_1 + x_2 = -4; x_1x_2 = -2.5$ .
3.  $x_1 + x_2 = 4; x_1x_2 = 0$ .
4.  $-12$
5.  $73$
6.  $\frac{2}{3}$
7.  $15$
8.  $17$
9.  $10.5$  (arba  $\frac{21}{2}$ )
10.  $95$
11.  $-6$
12.  $52$
13.  $x^2 - 6x + 4 = 0$
14.  $x^2 - 9x + 17 = 0$
15.  $3x^2 - 5x + 1 = 0$
16.  $x^2 - 14x + 1 = 0$
17.  $a = -1.5$  (arba  $-\frac{3}{2}$ )
18.  $k = 8$
19.  $m = \pm 7$
20.  $p = \pm 6$
21.  $a = c$
22.  $4$
23.  $2$
24.  $a = \pm 4$
25.  $8$
26.  $-2$
27.  $29$
28.  $47$
29.  $m = 1$ ; minimali suma lygi  $2$ .
30. Įrodymas atliekamas pritaikant Vijetą: pirmoje lygtyje suma lygi  $-p$ , antroje  $p$ , jų

bendra suma lygi 0. Ieškomo reiškinių reikšmė yra  $-4q$ .